

ATPL EASA STUDY GUIDE | 090 - COMUNICACIONES

Chapter 7: Fallo de Comunicaciones en Vuelo

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 193-224) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. PROTOCOLO DE FALLO DE COMUNICACIONES (SERA.8035 / OACI)

Ante la pérdida total de comunicaciones bilaterales de radio, la tripulación debe actuar sin demora: 1. Seleccionar CÓDIGO 7600 en el transpondedor respondedor. 2. Transmitir a ciegas en la frecuencia en uso y en 121,500 MHz ('TRANSMITIENDO A CIEGAS POR FALLO DE RECEPTOR').

2. ÁRBOL DE DECISIÓN: VMC VS IMC

Condición de Vuelo	Acciones Operativas Obligatorias de la Tripulación
En condiciones VMC	Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y notificar la llegada a ATC por el medio más rápido.
En condiciones IMC	Mantener la velocidad y nivel asignados durante 20 MINUTOS (OACI) o 7 MINUTOS (Europa/SERA) tras no notificar un punto. Si volaba con vectores radar, reincorporarse a la ruta en 3 MINUTOS. Iniciar descenso en la radioayuda de aproximación a la hora prevista de aproximación (EAT) o ETA.

3. FALLO DE RADIO BAJO GUIADO VECTORIAL RADAR

Si el fallo de radio se produce mientras la aeronave está siendo vectorizada por el radar sin límite especificado: - Reincorporarse a la ruta del plan de vuelo actualizado a más tardar en 3 MINUTOS tras percatarse del fallo. - Mantener el último nivel asignado durante 7 minutos antes de iniciar ascensos o descensos según el plan de vuelo.

4. RESOLUCIÓN PASO A PASO (PARA DUMMIES / GUÍA PRÁCTICA)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Árbol de Decisión en Fallo de

ÁRBOL DE ACTUACIÓN: Paso 1: Transponder a 7600 inmediatamente. Paso 2: ¿Estamos en VMC? -> Mantenerse en VMC, aterrizar en el aeródromo más cercano y llamar a la torre por teléfono. Paso 3: ¿Estamos en IMC? - Si estábamos bajo guía vectorial radar: reincorporarse a la ruta en 3 MINUTOS. - Mantener nivel asignado durante 7 MINUTOS (Europa/SERA) o 20 MINUTOS (OACI mundial). - Iniciar descenso sobre la radioayuda a la EAT (Expected Approach Time).

5. SIMULACIÓN DE EXAMEN OFICIAL Y PREGUNTAS CON TRAMPA

Pregunta 1: Fallo de Radio en VMC (ECQB)

- [A]: Ascender inmediatamente a la altitud mínima de seguridad y entrar en espera.
- [B]: Continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más próximo y avisar a ATC. (CORRECTA)
- [C]: Completar la aproximación instrumental publicada del plan de vuelo.
- [D]: Desviarse al aeropuerto alternativo a velocidad máxima.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El reglamento SERA.8035 establece que si hay condiciones VMC, el vuelo debe continuar en VMC, aterrizar en el aeródromo adecuado más cercano y notificar la llegada a la dependencia ATC lo antes posible.

Pregunta 2: Código Transponder de Fallo de Comunicaciones (ECQB)

- [A]: 7500
- [B]: 7600 (CORRECTA)
- [C]: 7700
- [D]: 7000

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El código transponder internacional para fallo de radio es 7600 (7500 secuestro, 7700 emergencia general).

Pregunta 3: Regla de los 3 Minutos en Vectores Radar (ECQB)

- [A]: Mantener el rumbo asignado indefinidamente.
- [B]: Reincorporarse a la ruta autorizada a más tardar en 3 minutos. (CORRECTA)
- [C]: Descender inmediatamente a la altitud de circuito.
- [D]: Efectuar un viraje de 360 grados.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Si se sufre fallo de radio bajo vectores sin límite asignado, el piloto debe virar para reincorporarse a la ruta del plan de vuelo en un plazo máximo de 3 minutos.

Pregunta 4: Plazo de Mantenimiento de Nivel en Europa / SERA (ECQB)

- [A]: 20 minutos
- [B]: 7 minutos. (CORRECTA)
- [C]: 15 minutos
- [D]: 30 minutos

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

En el espacio aéreo europeo regulado por SERA, el plazo para mantener el último nivel asignado tras el fallo antes de ajustar perfil es de 7 minutos (frente a los 20 minutos de OACI mundial).

Pregunta 5: Hora de Inicio del Descenso para la Aproximación en IMC (ECQB)

- [A]: Inmediatamente al alcanzar la vertical del aeródromo.
- [B]: A la Hora Prevista de Aproximación (EAT) recibida o, en su defecto, a la ETA del plan de vuelo. (CORRECTA)
- [C]: En cuanto se agote el combustible de reserva.
- [D]: 10 minutos antes de la hora estimada de llegada.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

El descenso instrumental debe iniciarse sobre la radioayuda designada a la EAT notificada por ATC o a la ETA calculada del plan de vuelo.

Pregunta 6: Procedimiento de Transmisión a Ciegas (ECQB)

- [A]: Transmitir únicamente en la frecuencia militar 243,000 MHz.
- [B]: Transmitir dos veces el mensaje en la frecuencia en uso precedido de 'Transmitting blind'. (CORRECTA)
- [C]: Apagar la radio para ahorrar batería.
- [D]: Transmitir solo con el botón IDENT del transponder.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Ante fallo de recepción, se debe transmitir dos veces a ciegas indicando la posición y maniobras previstas por si el transmisor funciona.

Pregunta 7: Acción al Avistar la Pista tras Fallo de Radio en IMC (ECQB)

- [A]: Aterrizar en la pista activa observando las señales luminosas de la torre. (CORRECTA)
- [B]: Frustrar y desviar al alternativo.
- [C]: Hacer tres virajes de 360 grados sobre el umbral.
- [D]: Esperar autorización por teléfono antes de tocar tierra.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Al establecer contacto visual con el terreno y la pista, el piloto debe proceder al aterrizaje observando las luces de señales de la torre.

Pregunta 8: Señal Pirotécnica Roja Disparada desde la Torre (ECQB)

- [A]: Autorizado a aterrizar.
- [B]: A pesar de instrucciones previas, no aterrice por ahora. (CORRECTA)
- [C]: Aeródromo cerrado permanentemente.
- [D]: Ponga rumbo al alternativo.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Clave de Examen

Una luz roja continua o bengala pirotécnica roja disparada desde la torre de control hacia una aeronave en vuelo significa: 'A pesar de autorizaciones previas, ¡no aterrice por ahora!'